

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 7

Equipment : CWP 2 Unit 3

KKS : LJ30PAC10AP002-001

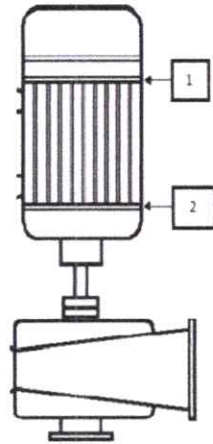
Technology : Vibrasi dan IR Thermography

Tanggal : 03 Januari 2019

Status : Alarm

Finding : Vibrasi CWP 2 Unit 3 Mulai Muncul Indikasi Kerusakan Bearing

I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR		POMPA	
Type, Mfg	: YKKL-450-6TH	Type, Mfg.	:
Speed	: 989	Speed	:
Power	: 355	Bearing Type	:
Bearing Type	: Roller Bearing	Inboard Bearing	:
Inboard Bearing	: 6226	Onboard Bearing	:
Outboard Bearing	: 7330B	Total Blade	:
Rotor Bar	: -		
Foundation	: Rigid		
FOTO EQUIPMENT		POINT PENGUKURAN	
			

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

01.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 7

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

BULAN	CWP 2 UNIT 3								
	MOTOR						POMPA		
	1V	1H	1A	2V	2H	2A	3V	3H	3A
February-19	1.79	1.39	1.13	0.85	0.71	2.07	0.48	0.43	1.15
March-19	1.93	2.03	2.43	1.03	1.39	2.8	0.94	0.99	2.17
April-19	0.94	1.09	1.82	0.77	1.09	2.85	0.9	0.92	2.3
May-19	1.85	1.8	1.54	0.97	0.88	2.51	0.87	0.94	1.72
June-19	1.68	1.89	1.37	0.85	0.96	1.93	0.73	0.86	1.55
July-19	1.25	1.45	1.33	0.67	0.79	1.97	0.71	0.86	1.52
August-19	1.47	1.28	1.19	0.99	0.78	2.52	0.69	0.74	1.33
September-19	1.08	1.39	1.82	1.5	0.98	4.12	0.83	0.93	1.39
Januari-19	2.51	2.77	3.23	3.56	3.46	9.03	1.48	1.72	1.55

Hasil Rekaman Spectrum Vibrasi :

✓ **Pada Motor :**

- Pada Bearing 2 (DE Motor) terjadi vibrasi alarm dengan nilai 9.03 mm/s RMS, indikasi mulai muncul Kerusakan Bearing ✓

✓ **Pada Pompa :**

- Nilai overall Vibrasi masih rendah status tertinggi normal

Rekomendasi :

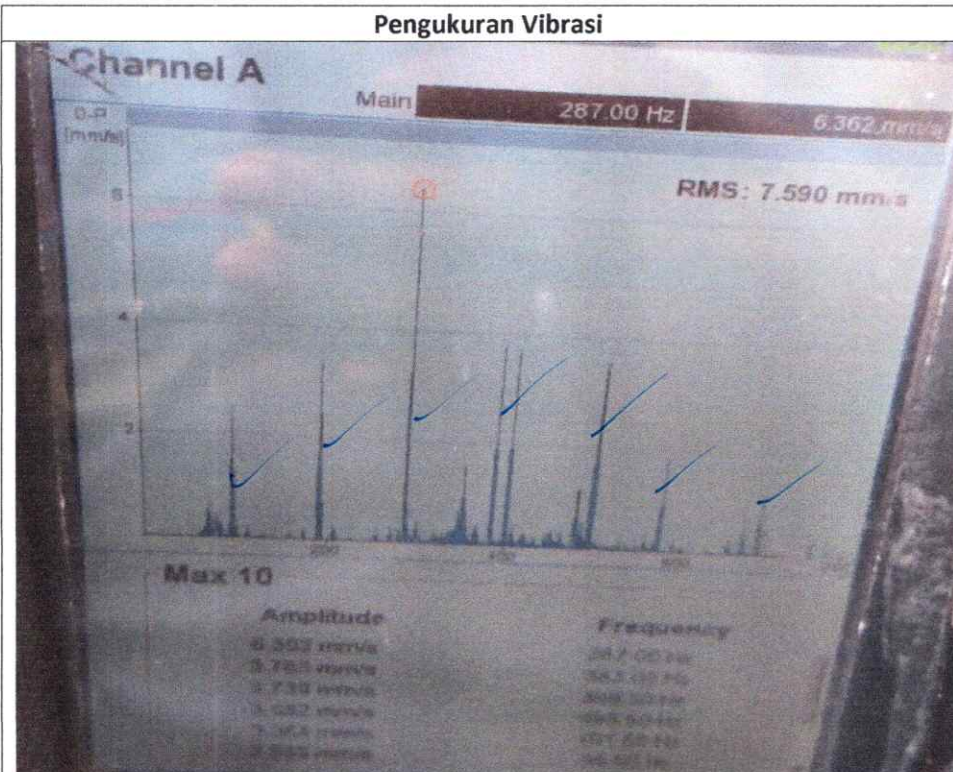
✓ **Pada Motor :**

- Change over ke CWP nomor 1 (sister asset)
- Perencanaan penggantian pada bearing 2 (DE Motor)

✓ **Pada Pompa :**

- Lakukan monitoring vibrasi secara rutin

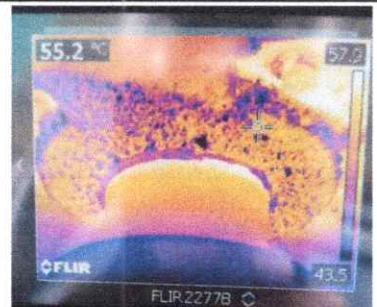
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 7

Pengukuran Vibrasi	Keterangan
	Bentuk syntom hasil pengukuran pada bearing 2 arah axial mengindikasikan terjadi kerusakan pada bearing

III. Hasil Pengukuran IR Thermography

No. KKS	Description	Measurement Point	Status per Point Measurement	T max Reference	Data Analysis	
					Date	(°C)
LJ30PAC10AP002-001	EQUIPMENT-CIRCULATING WATER PUMP B UNIT 3	Cover winding motor	Normal	60	03-Jan-20	57.5
		Bearing 1 motor	Normal	50	03-Jan-20	44.8
		Bearing 2 motor	Normal	50	03-Jan-20	55
		Bearing 3 pump	Normal	60	03-Jan-20	56.6

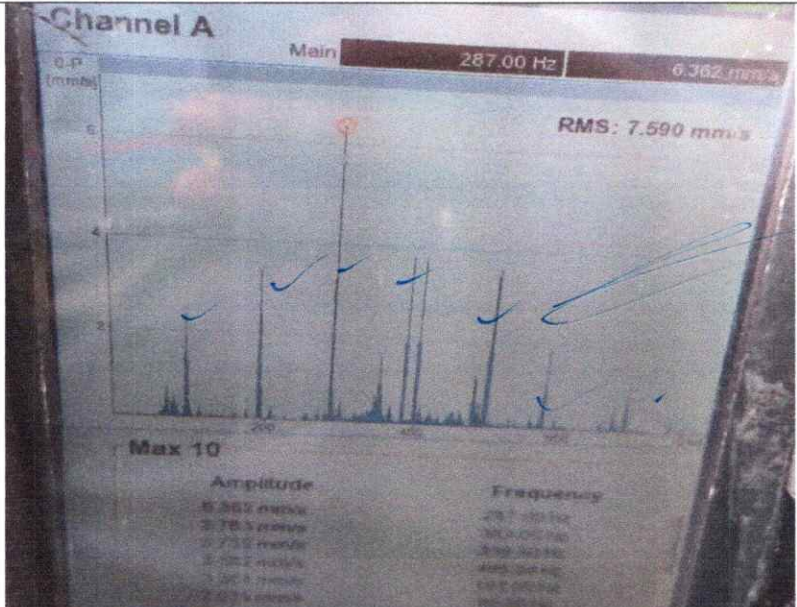
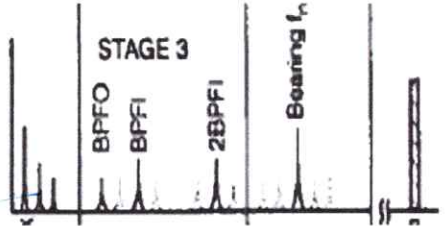
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 7

CITRA IMAGING INFRARED THERMOGRAPHY	FOTO EQUIPMENT ACTUAL	KETERANGAN
		Pada bearing 1 Motor Circulating Water Pump 2 Unit 3 tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, temperature maksimal 44.8 deg cel. ✓
		Pada bearing 2 Motor Circulating Water Pump 2 Unit 3 tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, temperature maksimal 55.2 deg cel. ✓
		Pada bearing 3 Pompa Circulating Water Pump 2 Unit 3 tidak ada kenaikan temperature, temperature maksimal 56.6 deg cel. ✓
		Pada cover winding Motor Circulating Water Pump 2 Unit 3 tidak ada kenaikan temperature, temperature maksimal 57.5 deg cel. ✓

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
01.TE/CBM/UJPJRJ/2020**

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 7

IV. Analisa :

Syntom pengukuran	Syntom carlotte
 Channel A Main 287.00 Hz 6.362 mm/s RMS: 7.590 mm/s Max 10 Amplitude 6.365 mm/s 3.785 mm/s 2.735 mm/s 2.055 mm/s 1.905 mm/s 2.035 mm/s Frequency 287.00 Hz 360.00 Hz 360.00 Hz 448.00 Hz 640.00 Hz 800.00 Hz	 STAGE 3 BPFO BPFI 2BPFI Bearing f_c STAGE 3: Bearing defect frequencies and harmonics appear. When wear progresses, more defect frequency harmonics appear and number of sidebands grow, both around these and bearing component natural frequencies. Overall spike energy continues to increase (for example, from .5 to over 1 gSE). Wear is now usually visible and may extend throughout periphery of bearing, particularly when many well formed sidebands accompany bearing defect frequency harmonics. High frequency demodulated and enveloped spectra help confirm Stage III. Replace bearings now! (independent of bearing defect frequency amplitudes in vibration spectra).

Dari syntom pengukuran dibandingkan dengan pola charlotte mengindikasikan terjadi kerusakan bearing



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

01.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 7

IV. Kesimpulan :

- Kemungkinan tersebut bisa terjadi

V. Rekomendasi :

- Cleaning dan periksa pompa (bell mouth dan baut kolom) ✓
- Berdasarkan interpretasi charlotte rencanakan penggantian bearing 2 (DE Motor) ✓
- Jika terjadi kenaikan yang signifikan akan segera di tindaklanjuti ✓

JERANJANG, 03 JANUARI 2020

Mengetahui

Ricky Rinaldi

Dibuat Oleh

Hermawan